çalışma becerisi sergilemeleri ve etkili iletişim kurmaları sağlanır **(D3.4, D4.2)**. Bunun yanı sıra öğrencilerde sürdürülebilirlik bilinci oluşturulabilir; çevreye ve canlılara değer vermeleri, çevreyi korumak ve güzelleştirmek için girişimlerde bulunmaları, tarihî eser ve doğal çevrenin bozulmasına neden olan asit yağmurları gibi çevre problemlerine karşı çözüm odaklı düşünmeleri sağlanabilir **(SDB2.3, SDB3.3, D5.2, D18.3, E1.3)**.

Öğrenciler; bulunduğu bölgede atmosferin doğasını etkileyen kimyasal tepkimelerin sebep olduğu problemler, bu problemlerin çözümü ve problemin çözümü için kendilerinin neler yapabilecekleri üzerine bir performans görevi gerçekleştirebilir **(SDB2.3, SDB3.3)**.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

*Öğrencilerin emisyon ayak izini azaltmaya yönelik proje yapmaları sağlanabilir. Öğrencilerden bu projede hava kirliliği ve asit yağmurlarına neden olabilecek SO_x ve NO_x gazlarını azaltmak veya gidermek amacıyla tasarım yapmaları istenebilir. Öğrencilerin yeşil kimya kapsamında atık önleme ve yenilenebilir ham madde kullanımı temelinde emisyon gazlarının yeniden kullanımı için deneyler yapmaları sağlanabilir. Öğrencilere sürdürülebilirlik kapsamında sera gazını azaltmak için deney yaptırılabilir. Örneğin öğrencilerin CO_2 gazının su içinde çözünmesiyle gazlı içecek veya asidik su elde etmeleri sağlanabilir. Öğrencilerden okyanuslardaki çürümenin neden olduğu metan gazının atmosfere ulaşmasını önlemeye yönelik araştırmalar ve projeler yapmaları istenebilir. Öğrenciler, eriyen buzulların içerisindeki metan gazının atmosfere karışması sorununu çözmek için proje tasarlayabilir. Projeler sırasında öğrencilerde var olan "en büyük metan gazı kaynağının hayvancılık olduğu" kavram yanılgısı da giderilebilir.

Destekleme

Öğrencilerden kimyasal tepkimeler sonucunda atmosferin doğasındaki değişimin ekosisteme etkilerini (hava kirliliği, ozon azalımı, asit yağmurları ve sera etkisi) sınıflandırmaları istenebilir. Böylece öğrenciler problem çözme becerisi yerine sınıflandırma becerisini kullanabilir. Öğrencilerin emisyon ayak izini etkileyen faaliyetleri belirlemeleri ya da günlük hayattaki alışkanlıklarını bu açıdan değerlendirmeleri sağlanabilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

11. SINIF TEMALARI

1. TEMA: ETKİLEŞİM

Bu tema, *Enerji* ve *Kimyasal Tepkimelerde Hız* olmak üzere iki farklı bölümden oluşmaktadır. Bu temada öğrencilerin fiziksel ve kimyasal olaylardaki enerji değişimine ilişkin deney yapmaları, çeşitli maddelerin enerji kaynağı olma potansiyeline ilişkin hipotezler oluşturmaları, bağ enerjileri üzerinden tepkimelerin entalpi değişimine ilişkin akıl yürütmeleri, standart oluşum entalpi verileri üzerinden kimyasal tepkimelerin entalpi değişimini tahmin etmeleri, kimyasal tepkimelerin gerçekleşme şartlarını açıklamaya yönelik kanıt kullanmaları, kimyasal tepkimelerin hızını bilimsel veriye dayalı tahmin etmeleri, kimyasal tepkimelerin hızını etkileyen faktörlere ilişkin bilimsel sorgulama yapmaları, kimyasal tepkimelerin hız denklemini bilimsel veriye dayalı tahmin etmeleri amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 48

ALAN BECERİLERİ FBAB4. Bilimsel Veriye Dayalı Tahmin, FBAB6. Hipotez Oluşturma, FBAB7. Deney Yapma, FBAB10. Tümevarımsal Akıl Yürütme, FBAB12. Kanıt Kullanma, FBAB13. Bilimsel Sorgulama

KAVRAMSAL BECERİLER -

EĞİLİMLER E1.2. Bağımsızlık, E1.4. Kendine İnanma (Öz Yeterlilik), E2.1. Empati, E2.2. Sorumluluk, E3.7. Sistematiklik, E3.10. Eleştirel Bakma

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri SDB1.1. Kendini Tanıma (Öz Farkındalık), SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB1.3. Kendine Uyarlama (Öz Yansıtma), SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği, SDB2.3. Sosyal Farkındalık, SDB3.3. Sorumlu Karar Verme

Değerler D3. Çalışkanlık, D4. Dostluk, D10. Mütevazılık, D11. Özgürlük, D13. Sağlıklı Yaşam, D14. Saygı

Okuryazarlık Becerileri OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB2. Dijital Okuryazarlık, OB4. Görsel Okuryazarlık, OB7. Veri Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Biyoloji, Fizik, Matematik

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER KB2.2. Gözlemleme, KB2.10. Çıkarım Yapma, KB2.14. Yorumlama, KB2.16. Muhakeme (Akıl Yürütme) (KB2.16.1. Tümevarımsal Akıl Yürütme)

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

KİM.11.1.1. Fiziksel ve kimyasal olaylardaki enerji değişimine ilişkin deney yapabilme

a) *Fiziksel ve kimyasal olaylardaki enerji değişimini gözlemlemek amacıyla deney tasarlar ve tasarladığı deneyi gerçekleştirir.*

b) *Fiziksel ve kimyasal olaylardaki enerji değişimine ilişkin elde ettiği sonuçları günlük hayattaki olayları açıklamak için kullanır.*

KİM.11.1.2. Maddelerin enerji kaynağı olma potansiyeline ilişkin hipotezler oluşturabilme

a) *Yanma tepkimeleri temelinde maddelerin enerji kaynağı olma potansiyeline ilişkin problemleri tanımlar.*

b) *Yanma tepkimeleri temelinde maddelerin enerji kaynağı olma potansiyeline ilişkin neden-sonuç ilişkilerini belirler.*

c) *Maddelerin enerji kaynağı olma potansiyellerinin tespitine yönelik oluşturduğu neden-sonuç ilişkileri temelinde bağımlı-bağımsız değişkenleri ve kontrol değişkenlerini belirler.*

ç) *Değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere deneyler yapar.*

d) *Deneyler sonucunda yakıtların veya canlılara enerji veren maddelerin enerji kaynağı olma potansiyeline ilişkin önermelerini bilimsel veriler temelinde geliştirir.*

KİM.11.1.3. Bağ enerjileri temelinde tepkimelerin entalpi değişimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme

a) *Farklı tepkimelerde kırılan ve oluşan bağların enerjileri ile tepkimelerin entalpi değişimi arasında keşfettiği örüntüyü matematiksel olarak modeller.*

b) *Matematiksel modelini kullanarak bir tepkimenin endotermik ya da ekzotermik olma durumuna ilişkin genellemeler yapar.*

KİM.11.1.4. Kimyasal tepkimelerin standart tepkime entalpilerini standart oluşum entalpi verilerini kullanarak tahmin edebilme

a) *Standart oluşum entalpi verileri üzerinden kimyasal tepkimelerin standart tepkime entalpilerinin hesaplanmasına ilişkin önermeler oluşturur.*

b) *Entalpi değişimine ilişkin veriye dayalı olan ve olmayan önermeleri karşılaştırır.*

c) *Standart oluşum entalpi verileriyle farklı tepkimelerin standart tepkime entalpilerini hesaplar.*

ç) *Standart tepkime entalpi hesaplamalarının sonuçlarını önermelerinin geçerliliğini sorgulamak için kullanır.*

KİM.11.1.5. Kimyasal tepkimelerin gerçekleşme şartlarını açıklamak için kanıt kullanabilme

a) *Kimyasal tepkimelerin gerçekleşmesi için gerekli şartları belirlemeye yönelik ölçütler (gerekli enerji ve uygun doğrultuda çarpışma) oluşturur.*

b) *Kimyasal tepkimelerin oluşum sürecine ilişkin alt mikro seviyedeki gösterimlerden seçtiği verilerden örüntüler oluşturur.*

c) *Kimyasal tepkimelerin gerçekleşme şartlarına yönelik iddialarını veriye dayalı olarak açıklayarak bu açıklamalarını desteklemek için çarpışma teorisi ile sembolik modelleri kullanır.*

KİM.11.1.6. Tepkime hızının zamanla değişimini bilimsel veriye dayalı tahmin edebilme

a) *Bir kimyasal tepkimede tepken ve ürünlerin derişimlerinin zamanla değişimi ile ilgili hazır verileri kullanarak tepkime hızının zamanla değişimine ilişkin önermeler oluşturur.*

b) *Tepkime hızının zamanla değişimine ilişkin veriye dayalı olan ve olmayan önermeleri karşılaştırır.*

c) *Bir tepkimenin farklı zaman aralıklarındaki ortalama hızlarına ilişkin hesaplamalar yapar.*

ç) *Tepkime hızının zamanla değişimine ilişkin çıkarımlarının geçerliliğini çarpışma teorisi temelinde sorgular.*

KİM.11.1.7. Tepkime hızına etki eden faktörleri bilimsel sorgulayabilme

a) *Tepken cinsinin, fiziksel hâlin, tepken derişiminin, sıcaklığın, katı tepkenin temas yüzeyinin ve katalizörün tepkime hızına etkisine ilişkin araştırılabilir sorular oluşturur.*

b) *İlgili değişkenlerin tepkime hızına etkisini belirlemek üzere hipotezler oluşturur.*

c) *Tepken cinsinin, fiziksel hâlinin ve derişiminin, sıcaklığın, katı tepkenin temas yüzeyinin ve katalizörün tepkime hızına etkisine ilişkin bir deney planlar ve deneyi gerçekleştirir.*

ç) *Deney verilerini analiz ederek yorumlar.*

d) *Deney sonuçlarını kullanarak her bir değişkenin tepkime hızına etkisini alt mikro seviyede açıklar.*

e) *Tepkime hızına etki eden faktörleri çarpışma teorisi ile ilişkilendirir.*

KİM.11.1.8. Kimyasal tepkimelerin hız denklemini bilimsel veriye dayalı tahmin edebilme

a) *Bir tepkimenin tepken derişimlerine ve başlangıç hızlarına ait hazır veri seti kullanarak tepken derişiminin tepkime hızına etkisine ilişkin önermeler oluşturur.*

b) *Tepken derişiminin tepkime hızına etkisine ilişkin veriye dayalı olan ve olmayan önermeleri karşılaştırır.*

c) *Veri setini kullanarak belirlediği tepkimenin hız denkleminden hareketle tepken derişiminin tepkime hızına etkisine ilişkin tahminlerde bulunur.*

ç) *Kimyasal tepkimelerin hız denklemine ilişkin tahminlerinin geçerliliğini sorgular.*

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Enerji: Tepkimelerde Meydana Gelen Enerji Değişimi, Maddelerin Enerji Kaynağı Olma Potansiyeli, Bağ Enerjileriyle Tepkime Entalpisinin Hesaplanması, Standart Oluşum Entalpileriyle Tepkime Entalpisinin Hesaplanması

Kimyasal Tepkimelerde Hız: Kimyasal Tepkimelerin Gerçekleşmesi İçin Gerekli Şartlar, Tepken ve Ürün Derişimleriyle Ortalama Tepkime Hızlarının Hesaplanması, Tepkime Hızına Etki Eden Faktörler (Tepken Cinsi, Maddelerin Fiziksel Hâlleri, Derişim, Sıcaklık, Katı Tepkenin Temas Yüzeyi ve Katalizör), Tek Basamaklı Kimyasal Tepkimelerin Hız Denkleminin Deneysel Veriler Yardımıyla Belirlenmesi

Genellemeler/İlkeler/ Anahtar Kavramlar

aktivasyon enerjisi, bağ enerjisi, çarpışma teorisi, ekzotermik tepkime, endotermik tepkime, enerji, entalpi, hız sabiti, katalizör, ortalama tepkime hızı, standart oluşum entalpisi, tepkime derecesi, tepkime entalpisi, tepkime hızı

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Bu temanın öğrenme kanıtlarında ve öğrenme-öğretme uygulamalarında etkinlik kâğıdı, çalışma yaprağı, sınıf içi tartışma, performans görevi ve deney raporu kullanılabilir.

Öğrenciler performans görevi çerçevesinde tepkenlerin cinsini ve fiziksel hâlini; derişim, sıcaklık, temas yüzeyi ve katalizörün tepkime hızına etkisini araştırmak için neden-sonuç ilişkisini ortaya koyacağı bir deneyi tasarlayabilir; uygulayabilir ve raporlayabilir. Performans görevi "araştırma sorusunu, neden-sonuç ilişkisini, bağımlı-bağımsız değişkenleri ve kontrol değişkenlerini belirleyebilme, deneyler yapabilme ve elde ettiği sonuçları bilimsel kuram ile destekleyebilme" ölçütlerini içeren dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

Öğrenciler çeşitli malzemelerin enerji kaynağı olma potansiyelini araştırmak amacıyla bir deneyi tasarlayabilir, uygulayabilir ve raporlayabilir. Sürecin bütünü "deney tasarım adımlarının takip edilerek çeşitli malzemelerin enerji kaynağı olma potansiyelinin belirlenebilmesi" ölçütlerini içeren dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

Sınav kâğıtları ve temanın işleniş sürecinde ortaya çıkan ürünler, öğrenci ürün dosyasında toplanarak değerlendirme amaçlı kullanılabilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin kimyasal tepkimelerin oluşum göstergesi olarak ısı değişimini, kovalent bağı, gazların kinetik moleküler teorisini bildiği kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilerin fiziksel ve kimyasal olaylarda gerçekleşen ısı değişimi hakkındaki ön bilgilerini ortaya çıkaracak günlük hayatla ilişkili örnekler üzerinden bir tartışma ortamı oluşturulur.

Köprü Kurma

Öğrencilere günlük hayatta karşılaştıkları bazı ekzotermik-endotermik fiziksel ve kimyasal tepkime örneklerine ait görsel materyal verilebilir. Fiziksel ya da kimyasal her olaya ısı değişiminin eşlik ettiği çıkarımına ulaşmalarına yardımcı olacak şekilde yönlendirici sorular sorulur. Öğrencilerden yakın çevrelerinde gerçekleşen fiziksel ve kimyasal olaylardan örnekler (yanma, erime vb.) seçmeleri istenebilir. Bu fiziksel ve kimyasal olaylarda gerçekleşen enerji değişimlerinin benzerlikleri ve farklılıkları hakkında düşüncelerini paylaşabilecekleri bir tartışma ortamı oluşturulabilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

KİM.11.1.1

Günlük hayatta karşılaşılan fiziksel ve kimyasal olaylardaki enerji değişimine ilişkin örnekler sunularak tartışma ortamı oluşturulabilir. Böylece öğrencilerin etkili iletişim becerilerini kullanmaları, olaylar ve durumlar karşısında farklı bakış açıları olabileceğini kabul etmeleri sağlanabilir **(D14.1, E2.1)**. Öğrenciler, gruplara ayrılarak farklı fiziksel ve kimyasal olayların enerji değişimini gözlemleyebilecekleri deney düzeneklerini tasarlayarak deneylerini gerçekleştirir **(KB2.2, OB7)**. Öğrencilerden planlı olmaları, zamanı etkili bir şekilde yönetmeleri ve grup çalışmalarında uyumlu davranmaları beklenir. Bu şekilde çalışkanlık ve mütevazılık değerlerini kazanmaları desteklenir **(D3.2, D10.3)**. Öğrenciler, grup çalışması ve deney sürecinde hangi bilgileri nasıl öğrendiklerini, hangi duyguları yaşadıklarını ve istenmeyen durumlarda nasıl tepki verdiklerini sınıf içinde tartışır **(SDB1.1, SDB2.2)**. Öğrencilerin grup çalışmalarına katkıları akran değerlendirme formu ile değerlendirilebilir. Öğrenciler, deney sonuçlarına göre fiziksel ve kimyasal değişimleri ısıveren (ekzotermik) ve ısıalan (endotermik) değişimler olarak belirler. Deneyden elde ettikleri sonuçları günlük hayatta sık karşılaşılan olaylardaki enerji değişimini açıklamak için kullanır **(KB2.14, OB7)**. Öğrenciler, fiziksel ve kimyasal olaylardaki enerji değişimine ilişkin yaptıkları deneyi raporlayabilir. Sürecin bütünü "öğrencilerin deney adımlarını takip ederek fiziksel ve kimyasal değişimleri ekzotermik ve endotermik değişimler olarak belirlemeleri, deneyden elde ettikleri çıktıları bilimsel bilgilerle karşılaştırabilmeleri ve günlük hayattaki olayları açıklamak için kullanabilmeleri" ölçütlerini içeren dereceli puanlama anahtarı ile öğretmen ve öğrenci tarafından değerlendirilebilir. Ayrıca öğrencilerden süreci geliştirmek için neler yapabilecekleri konusunda da kendilerini değerlendirmeleri istenebilir **(SDB1.2, SDB1.3, E3.10)**.

KİM.11.1.2

Öğrenciler, verilen kimyasal tepkime örneklerini (yanma) ve bu tepkimelere ait ısıları inceleyerek tepkimeler sonucu açığa çıkan enerjileri karşılaştırır. Öğrencilerden yanma tepkimelerini inceleyerek oksijenle tepkimeye giren maddelerin enerji kaynağı olma potansiyeli ile ilgili fikir yürütmeleri istenir. Böylece öğrencilerin edindikleri bilgileri eleştirel bakış açısıyla değerlendirmesi sağlanarak çalışkanlık değeri kazanmaları desteklenir **(D3.3)**. Öğrencilere enerji kaynağı olabilecek yakıtların ve canlıların hayatını sürdürebilmesi için gerekli enerji kaynaklarının neler olabileceği sorulabilir. Öğrencilerden çeşitli malzemelerin enerji kaynağı olma potansiyelini araştırmak üzere hipotezler oluşturmaları istenir. Enerji kaynağı olabilecek maddelerden (odun, kamp yakıtı, yağ, ceviz, fındık, badem, kabuklar, şeker, tatlandırıcı vb.) örnekler verilir ve öğrencilerin grup oluşturmaları sağlanarak seçtikleri maddelerin enerji kaynağı olma potansiyellerine ilişkin problemleri tanımlamaları

ve araştırma soruları yazmaları sağlanır **(OB7)**. Soruların araştırılabilir olup olmadığı sınıfça tartışıldıktan sonra gruplar, seçtikleri maddelerin enerji kaynağı olma potansiyeline ilişkin neden-sonuç ilişkilerini ve yapacakları deneye ilişkin bağımlı-bağımsız değişkenleri ve kontrol değişkenlerini belirler. Değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere deneyler tasarlar ve tasarladıkları deneyi gerçekleştirirler **(D3.2, OB7)**. Deney uygulamaları ile çalışkanlık değeri desteklenir. Gruplar, deney verileri temelinde seçtikleri yakıtların veya canlılara enerji veren maddelerin enerji kaynağı olma potansiyeline ilişkin önermeler sunarlar. Öğrenciler, deneysel veriler temelinde sundukları önermelerini bilimsel verilerden (ürünlerin etiketleri, kimyasal içerik vb.) hareketle karşılaştırır ve seçtikleri yakıtların yanma tepkimesine ait denklemi yazarlar. Çeşitli maddelerin oksijen ile yanması sonucu enerji açığa çıkmasından yola çıkılarak hidrojenin de bir enerji kaynağı olabileceği öğrencilere fark ettirilebilir. Enerji kaynaklarında yanma ürününün çoğunlukla sera gazı olduğu ancak hidrojen yandığında sera gazı çıkışı olmadığına dikkat çekilebilir. Yapay tatlandırıcılar ile enerji içeceklerinin enerji verme özellikleri ve yanma ürünlerinin canlı organizmada oluşturabileceği sağlık sorunları tartışmaya açılarak sağlıklı yaşam kapsamında değerlendirme yapılması istenebilir **(SDB2.3, D13.1)**. Enerji içeceği ve tatlandırıcıların su pireleri üzerindeki etkisinin mikroskop aracılığı ile veya deney videosu yardımıyla gözlemlenmesi sağlanabilir **(OB2)**. Öğrenciler çeşitli maddelerin enerji kaynağı olma potansiyelini araştırmak amacıyla bir deneyi tasarlayabilir, uygulayabilir ve raporlayabilir **(SDB1.2)**.

KİM.11.1.3

Öğrencilere tekli bağlara veya çoklu bağlara ait ortalama bağ enerjilerinin listelendiği bir tablo verilir. Öğrencilerin tablodaki verileri incelemeleri ve bağ enerjilerinin birbirinden farklı olduğunu görmeleri sağlanır **(OB7)**. Atmosferdeki azot gazının oksijenle kolay tepkime vermemesinin nedenine ilişkin tartışma ortamı oluşturulabilir. Kırılan ve oluşan bağların gösterildiği tepkimelerin denklemleri ve tepkimelerin entalpi değişimleri ($\Delta H^\circ_{tepkime}$) verilir. Öğrenciler, tepkimelerin entalpi değişimi ile kırılan ve oluşan bağların enerjileri arasında örüntü keşfeder ve bu örüntüyü matematiksel olarak modeller **(D3.3)**. Matematiksel modelini farklı tepkimelerin kırılan ve oluşan bağ enerjilerinden entalpi değişimlerini hesaplayarak test eder. Her bir tepkimeye ilişkin elde ettiği entalpi değişiminin negatif ya da pozitif olmasının gerekçesini potansiyel enerji-tepkime koordinatı grafiğinden yararlanarak açıklar **(OB7)**. Tepkimelerin entalpi değişiminin pozitif veya negatif olma durumuna göre endotermik veya ekzotermik tepkimeler olarak sınıflanabileceği genellemesinin yapılması sağlanır **(KB2.16.1)**. Yapılan genellemelerin ardından öğrencilerden günlük hayatta karşılaştıkları ekzotermik ve endotermik olaylara ilişkin örnekler vermeleri istenebilir. Öğrencilerden çalışma yaprağında verilen tepkimelerin entalpi değişimlerini bağ enerjilerini kullanarak hesaplaması ve tepkimeleri endotermik ya da ekzotermik olarak sınıflaması istenebilir.

KİM.11.1.4

Öğrencilere çeşitli kimyasal tepkimeler ve bu tepkimelere ait standart oluşum entalpilerinin ve standart tepkime entalpilerinin yer aldığı bir tablo verilir. Öğrencilerden tepkimelerin standart tepkime entalpilerinin hesaplanmasına ilişkin önermeler oluşturmaları istenir **(OB7)**. Öğrenciler, standart oluşum entalpi verilerine dayalı oluşturduğu önermeleri ile standart tepkime entalpilerine ilişkin ön bilgilerine dayalı olarak oluşturduğu veriye dayalı olmayan önermelerini karşılaştırmaları için yönlendirilir. Ardından öğrencilerin standart tepkime entalpilerinin hesaplanmasına ilişkin oluşturduğu önermede tablodaki standart oluşum entalpi verilerini kullanarak farklı tepkime örneklerinin standart tepkime entalpilerini hesaplamaları sağlanır **(OB7)**. Öğrencilere tepkimelerin standart tepkime entalpilerinin hesaplanmasına ilişkin bilimsel matematiksel model verilir. Öğrencilerden hesaplamalarının sonucunu verilen matematiksel modelden elde ettiği hesaplama sonuçlarıyla karşılaştırarak sorgulamaları istenir. Öğrenciler, sorgulamalarını etkili iletişim kurarak sınıf içi tartışmalarla arkadaşlarıyla paylaşabilirler **(SDB2.1, D14.1, E2.2)**. Etkinlik kâğıtları

"öğrencilerin önerme oluşturabilmeleri, standart tepkime entalpisini belirlemeye yönelik çıkarım yapabilmeleri, standart tepkime entalpisini hesaplayabilmeleri ve hesaplamalarıyla tahminlerini karşılaştırabilmeleri" ölçütlerini içeren dereceli puanlama anahtarı ile öğretmen ve öğrenci tarafından değerlendirilebilir **(SDB1.2).**

KİM.11.1.5

Öğrencilerin kimyasal bir tepkimenin oluşum sürecine ilişkin ön bilgilerinin ortaya çıkarıldığı bir tartışma ortamı oluşturulabilir. Uygulanan tartışma yöntemi ile öğrencilerin düşünce ve izlenimlerini etki altında kalmadan ifade etmeleri ve etkili iletişim becerilerini kullanmaları sağlanabilir **(SDB2.1, D11.2, D14.1, E1.2)**. Öğrencilerden günlük hayatta karşılaştıkları yemeklerin bozulması, metallerin paslanması gibi istenmeyen durumları kimyasal tepkimeler ile ilişkilendirmeleri ve bu tepkimelerin gerçekleşme şartlarını tartışarak çözüm üretmeleri istenebilir **(SDB3.3, E1.4)**. Tartışma süresince verilen günlük hayatta karşılaşılan kimyasal tepkime örnekleri üzerinden kimyasal bir değişimin gerçekleşme ya da gerçekleşmeme durumuna ilişkin ölçütler (gerekli enerji ve uygun doğrultuda çarpışma) belirlenmesi sağlanır. Kimyasal bir değişimin gerçekleşme ya da gerçekleşmeme durumunu alt mikro seviyede gözlemleyebilmeleri için çarpışma teorisi ile ilişkili görsel materyaller kullanılır. Öğrenciler, görsel materyallerden elde ettiği gözlem verilerini kullanarak bir kimyasal tepkimenin gerçekleşebilmesi için gerekli şartlar ile ilgili örüntüler oluşturur **(OB4, E3.7)**. Öğrencilerden kimyasal tepkimelerin gerçekleşme şartlarına yönelik iddialarını görsel materyallerden elde ettiği gözlem verilerine dayalı olarak açıklamaları istenir. Öğrencilere etkin çarpışma, eşik değeri, aktivasyon enerjisi ve aralarındaki ilişki açıklanır. Öğrenciler, açıklamalarını desteklemek için çarpışma teorisine ilişkin bilgileri ve sembolik modelleri kullanır. Etkinlik kâğıtları "öğrencilerin bir tepkimenin gerçekleşmesi için gerekli şartları belirleyebilmek adına ölçütler geliştirebilmesi, gerekli şartlarla ilgili örüntü oluşturabilmesi, gerekli şartları sembolik modeller ve çarpışma teorisini kullanarak açıklayabilmesi" ölçütlerini içeren dereceli puanlama anahtarı ile öğretmen ve öğrenci tarafından değerlendirilebilir. Hazırlanan öz değerlendirme formu ile öğrenci kendi öğrenme sürecini de değerlendirebilir **(SDB1.2, SDB1.3)**.

KİM.11.1.6

Günlük hayatta karşılaşılan çok hızlı ve çok yavaş gerçekleşen tepkime örnekleri üzerinden tepkimelerin hızlarının farklı olabileceğine dikkat çekilir. Öğrencilere belirli bir tepkimeye ait tepken ve ürünlerin derişiminin zamanla değişimine ilişkin hazır veri seti verilir. Öğrenciler, bu veri setini kullanarak etkinlik kâğıdına derişim-zaman grafiğini çizer **(OB7)**. Çizdiği derişim-zaman grafiğini kullanarak tepkime hızının zamanla değişimi ile ilgili önermeler oluşturur. Öğrenciler önermelerini arkadaşlarıyla paylaşabilir. Bunu yaparken öğrencilerin düşünce ve izlenimlerini etki altında kalmadan ifade etmeleri, arkadaşlarının sözünü kesmemeleri, arkadaşlarını etkin dinlemeleri gibi etkili iletişim becerilerini kullanmaları sağlanabilir **(SDB2.1, D11.2, D14.1, E2.1)**. Öğrenciler, tepkime hızının değişimine ilişkin derişim-zaman grafiğini kullanarak ulaştığı önermeleri ve tepkime hızları ile ilgili önceki bilgilerine dayalı olarak oluşturduğu önermeleri karşılaştırır **(OB1)**. Tepkime hızı kavramı, tepken ve ürünlerin birim zamanda derişimlerindeki değişim temelinde hem sözel olarak hem de matematiksel bir eşitlikle tanımlanır. Ardından ortalama hız kavramı, derişim-zaman grafiği ile ilişkilendirilerek açıklanır. Öğrenciler, bu bilgileri kullanarak ellerindeki veri setinden verilen tepkimenin farklı zaman aralıklarına ilişkin ortalama hızlarını hesaplar ve tepkime hızının zamanla değişimine yönelik çıkarımda bulunur **(KB2.10)**. Öğrencilerden tepkime hızının zamanla değişimini çarpışma teorisi ile ilişkilendirerek çıkarımlarının geçerliliğini sorgulamaları istenir **(OB1)**. Etkinlik kâğıtları "öğrencilerin derişim-zaman grafiklerini çizebilmesi, tepkime hızının zamanla değişimine ilişkin önerme oluşturabilmesi, matematiksel bir eşitlikle tepkime hızını hesaplayabilmesi ve çarpışma teorisi ile tepkime hızındaki değişimi açıklayabilmesi" ölçütlerini içeren dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir. Öğrencilerden çalışma yaprağında verilen farklı tepkimeler üzerinden maddelerin harcanma ve oluşum hızlarını hesaplamaları istenebilir.

KİM.11.1.7

Öğrencilere farklı tepkimelerde tepkime hızındaki farklılığının nedenlerini sorgulayabilecekleri "Sebze ya da meyveler neden buzdolabında saklanır?", "Kâğıdın yanması ile demirin paslanması olaylarında benzerlik ve farklılıklar nelerdir?" gibi sorular sorulur. Öğrencilerden günlük hayattaki farklı örnek olaylar üzerinden kimyasal tepkimelerin hızını etkileyen faktörlere yönelik araştırılabilir sorular oluşturmaları istenir. Öğrencilerin çeşitli fikir, argüman ve yeni bilgilere açık olmaları; bilimsel gelişim için merak duygusunun peşinden gitmeleri gerektiğini fark etmeleri sağlanır **(D3.3)**. Öğrenciler; tepken cinsinin ve fiziksel hâlinin, tepken derişiminin, sıcaklığın, katı tepkenin temas yüzeyinin ve katalizörün tepkime hızına etkisini belirlemek üzere hipotezler oluşturur **(OB1)**. Öğrencilerden gruplara ayrılmaları, arkadaşlarıyla iş birliği içinde kimyasal tepkimelerin hızına etki eden her bir faktörün tepkime hızı ile ilişkisine yönelik bağımlı-bağımsız değişkenleri ve kontrol değişkenlerini belirlemeleri istenir. Bu şekilde çalışkanlık ve dostluk değeri desteklenir **(SDB2.2, D3.3, D4.1)**. Öğrenciler, her bir faktörün tepkime hızına etkisini araştırmaları için deneyler planlamaları ve planladıkları deneyleri gerçekleştirmeleri için yönlendirilir. Buna alternatif olarak öğrenciler, deneyi sanal ortamlarda simülasyon veya yapay zekâ programları (IBM RXN for Chemistry, Chemputer, Chematica, ChemAI vb.) kullanarak da yapabilir **(OB2)**. Böylece öğrencilerin görev ve sorumluluklarını yerine getirmeleri için etkili bir yol haritası çizmeleri, hedeflerine ulaşmak için hazırladıkları planı uygulamaları, güvenilir bilgiye ulaşma yollarını bilmeleri sağlanabilir **(SDB1.2, D3.2, D3.3, E3.7)**. Öğrenciler, deney verilerini yorumlayarak her bir değişkenin tepkime hızına etkisini alt mikro seviyede açıklar **(OB1)**. Tepkime hızına etki eden faktörleri çarpışma teorisi ile ilişkilendirir. Çalışma öncesinde öğrencilerden bir form aracılığıyla konu ile ilgili ön bilgilerinin neler olduğunu, deney sürecinde neyi öğrenmeyi beklediğini, ne tür stratejiler kullanacağını ve bu süreçte neler hissedebileceğini belirlemesi istenebilir **(SDB1.1)**. Ayrıca öğrencilerden öz değerlendirme formu aracılığıyla başlangıçta hedeflediği noktaya ulaşma durumunu, bu süreci kolaylaştıran davranışlarını ve neleri daha farklı yapabileceğini belirlemesi istenebilir **(SDB1.2, SDB1.3)**.

Öğrenciler performans görevi çerçevesinde tepkenlerin cinsi ve fiziksel hâlini ve derişim, sıcaklık, temas yüzeyi ve katalizörün tepkime hızına etkisini araştırmak amacıyla neden-sonuç ilişkisini ortaya koyacağı bir deneyi tasarlayabilir; uygulayabilir ve raporlayabilir. Öğrenciler, hazırlanan öz değerlendirme raporu ile deney sürecinde hedeflerine ulaşabilme düzeyine, öğrenme sürecini nasıl gerçekleştirdiğine, bu süreçte hangi duyguları yaşadığına ve neleri daha farklı yapabileceğine ilişkin kendi değerlendirmelerini yapabilir **(SDB1.1, SDB1.3)**.

KİM.11.1.8

Öğrencilere tek ve çok basamaklı tepkimelerde her deneyde bir tepkenin başlangıç derişimi değiştirilirken diğer tepken ya da tepkenlerin derişimlerinin sabit tutulduğu şartlarda tepkimelerin başlangıç hızlarının (t = 0 s) belirlendiği bir dizi deneye ilişkin tepken derişimleri-başlangıç tepkime hız verileri verilir. Öğrenciler, hazır veri setini inceleyerek tepken derişiminin tepkime hızına etkisine ilişkin önermeler oluşturur **(OB7)**. Öğrencilerin tepken derişimindeki değişimin tepkime hızına etkisine ilişkin veriye dayalı olan önermeleri ile tepkime hızına ilişkin ön bilgilerinden hareketle oluşturduğu, veriye dayalı olmayan önermelerini karşılaştırmaları sağlanır. Öğrencilerden inceledikleri tepkimenin tepken derişimlerinden biri sabit iken diğerinin değiştiği farklı deneylere ait başlangıç hızlarını ve başlangıç derişimlerini karşılaştırarak her bir tepken derişimindeki değişimin tepkime hızına etkisini matematiksel olarak modelleyebilmeleri amacıyla hesaplamalar yapmaları istenir. Öğrenciler bu hesaplamalar sonucunda tepkenlerin tepkime hızına etkisini gösteren, bir matematiksel model olan hız denklemini belirler. Hız denklemine ait orantı sabiti k hız sabiti olarak tanımlanır. Öğrencilerin tepken derişiminin tepkime hızına etkisine ilişkin tahminde bulunmaları sağlanır. Öğrencilerden tepkime denklemindeki tepkenlerin üstel sayılarını kullanarak tepkime derecesini belirlemeleri istenir. Öğrenciler, tepken derişimindeki değişimin tepkime hız denklemine etkisine ilişkin tahminlerinin geçerliliğini bilimsel bilgilere dayalı olarak sorgular **(E3.10, OB7)**. Öğrencilerden çalışma yaprağında verilen tepkimeler üzerinden tepkime hız denklemini, hız sabitini ve derecesini belirlemeleri istenebilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

*Öğrencilere *Enerji* ve *Kimyasal Tepkimelerde Hız* konusu temelinde ilaç kapsüllerinin kimyasal yapısı, sindirim sisteminde çözünme süreci, çözünme hızı, çözünme sırasındaki enerji değişimi ve etki mekanizmasına yönelik proje görevleri verilebilir. Proje görevi ile *Kimyasal Tepkimelerde Hız* konusu ele alınırken aynı zamanda sağlık ile ilgili kavramlar da kullanılabilir. Aynı kapsamda ilaç kapsüllerinin mide ya da bağırsakta çözünmesine yönelik tercihlerin neler olabileceği veya aynı organda çözünme hızını artırmak ya da azaltmak amacıyla kapsül tasarımı olarak neler yapılabileceği ile ilgili proje görevleri verilebilir. İlaç kapsülünün tasarım sürecinde mevcut yapay zekâ uygulamalarından (Quantum Machine Learning Predicting ADME, ReactionDataExtractor 2.0 vb.) destek alınabilir. Benzer proje ödevi ilaç tabletleri için de gerçekleştirilebilir. Kapsüllerle ilgili proje görevinden farklı olarak tablet şeklindeki ilaçların etken maddesinin miktarı ile diğer yan maddelerin (dağıtıcı madde, dolgu maddesi; bağlayıcı, kaydırıcı, topaklanmayı önleyici maddeler; aroma ve renk verici maddeler vb.) oranlarının belirlenmesi, yan maddelerin tepkime sürecindeki enerji değişimleri ve hıza etkileri, sağlık açısından etkileri ve bitkisel kökenli alternatiflerinin denenmesi konularında da projelerin yapılması sağlanabilir. Tabletlerin kimyasal bileşimini belirlemede ve etkilerine ilişkin öngörülerin tespitinde yapay zekânın özellikle makine öğrenmesinin kullanımı tercih edilebilir. Ebu Bekir Razi'nin ilaçlar üzerine yaptığı çalışmalar konusunda araştırma görevi verilebilir.

Öğrenciler, evsel atıkların kimyasal ve fiziksel değişim süreçlerinin toplum sağlığına etkilerini belirlemek amacıyla evsel atık örnekleri üzerinde deneyler yapabilir. Kimyasal analizler ile evsel atıkların içeriğini belirleyebilir. Öğrencilerden evsel atıkların içerikleri ve toplum sağlığına zararları ile ilgili kamu spotu oluşturmaları istenebilir. Böylece öğrencilerin bilgi ve sağlık okuryazarlığı ile görsel okuryazarlık becerilerini kullanmaları desteklenebilir. Öğrenciler, toplumsal bilinci artırmak adına okullar ile iş birliği içerisinde seminerler düzenleyebilir. Bu durum, alt kademede öğrenim gören öğrencilerin evsel atık yönetimi konusunda fikir edinmelerini destekleyebilir.

Öğrencilere paslanma tepkimesindeki enerji değişiminin inceleneceği, paslanmanın önlenmesi için alınabilecek tedbirler, paslanma hızının yavaşlatılması için kullanılabilecek inhibitörler ve paslanma önleyici sıvıların tepkime hızına etki mekanizmasının inceleneceği projeler yaptırılabilir. Demirin paslanma sürecini görselleştiren animasyonlar ve farklı metallerin korozyon süreçlerini görselleştiren simülasyonlar kullanılabilir. Öğrencilerin mevcut yapay zekâ uygulamaları (Nvidia, Leonardo vb.) kullanarak paslanma sürecine ilişkin taslak çizimler yapmaları ve kendi içerikleri üzerinden simülasyonlar oluşturmaları sağlanabilir. Bunların yanı sıra öğrencilerden paslanmaz malzemelerin yapılarını incelemeleri ve "İnşaatlarda kullanılabilecek ve korozyona uğramayacak ekonomik alternatifler oluşturulabilir mi?" sorusuna cevap aramaları istenebilir.

*Hazır gıdaların içeriği ve kullanılan korucuyu maddelerin gıdanın bozunma hızına etkisinin inceleneceği proje görevleri verilebilir. Koruyucu maddelere alternatiflerinin denendiği ve bu alternatiflerin gıdanın bozunma hızı üzerine etkilerinin incelendiği projeler yaptırılabilir. "Gelecekte karşılaşılabilecek bir gıda krizi için var olan gıdaların bozunma hızını düşürmeye ve raf ömrünü artırmaya yönelik neler yapılabilir?" sorusu çerçevesinde proje görevleri de verilebilir. Öğrencilerin çeşitli kimyasal tepkimelerin enerji verimliliğini belirlemeleri amacıyla deneyler gerçekleştirmeleri ve tepkimelerin atom ekonomisi hesaplamalarını yapmaları sağlanabilir. Öğrencilerin yapay zekâ uygulamaları (Quantum Machine Learning Predicting ADME, ReactionDataExtractor 2.0 vb.) ile yeşil kimya ilkelerine uygun kimyasal tepkimeleri seçmeleri, tepkimelerin oluşum süreçlerini hızlandırmaları ve atom ekonomisini hesaplamaları sağlanabilir. Öğrencilere belirli endüstriyel süreçlerin tepkime entalpisi üzerindeki etkileri inceletilebilir. Finansal okuryazarlık becerileri kullanılarak bu süreçlerin maliyetleri hesaplatılabilir. Öğrencilerden kimyasal süreçleri ekonomik açıdan değerlendirmeleri, ekonomik fayda ve inovasyona yönelik öneriler geliştirmeleri istenebilir.

Destekleme Endotermik ve ekzotermik tepkimelerin anlaşılmasını kolaylaştırmak için gösteri deneyleri yapılabilir. Kimyasal tepkime sırasındaki ısınma ve soğuma süreçleri öğrenciler tarafından deneyimlenebilir. Tepkime hızına etki eden faktörlere yönelik bilimsel sorgulama yaptırmak yerine deney yapma becerisi kullanılabilir. Öğrenciler, problem durumuna karar verme ve deneyi tasarlama süreçleri yerine kendilerine verilen yönergeyi kullanarak deneyleri yapabilir. Bunun yanı sıra deneyler gösteri deneyi olarak yapılabilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

2. TEMA: ÇEŞİTLİLİK

Bu tema; *Denge, Asit ve Baz Çözeltilerinde Denge, Çözünürlük Dengesi* olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Bu temada öğrencilerin tersinir tepkimelere ilişkin gözlem yapmaları, dengeye ilişkin bilimsel gözleme dayalı tahminde bulunmaları, denge sabiti ifadesinin oluşturulmasına ilişkin tümevarımsal akıl yürütmeleri, tersinir tepkimelerin dengeye ulaşıp ulaşmadığı ile ilgili bilimsel veriye dayalı tahminde bulunmaları, dengeye etki eden faktörlere ilişkin bilimsel sorgulama yapmaları, asit ve bazların sulu çözeltileri ile bu çözeltilerde gerçekleşen olaylarla ilgili bilimsel gözlem, nötralleşme olayı ile ilgili operasyonel tanımlama, asitlerin ve bazların kuvvetlerine ilişkin bilimsel sorgulama, asit ve baz teorileri ile ilgili karşılaştırma ve titrasyon yöntemiyle deney yapmaları, tuzların sulu çözeltilerinde dengeye ilişkin bilimsel çıkarım yapmaları amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 70

ALAN BECERİLERİ FBAB1. Bilimsel Gözlem, FBAB3. Bilimsel Gözleme Dayalı Tahmin, FBAB4. Bilimsel Veriye Dayalı Tahmin, FBAB5. Operasyonel Tanımlama, FBAB7. Deney Yapma, FBAB8. Bilimsel Çıkarım Yapma, FBAB9. Bilimsel Model Oluşturma, FBAB10. Tümevarımsal Akıl Yürütme, FBAB13. Bilimsel Sorgulama

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.7. Karşılaştırma, KB3.1. Karar Verme

EĞİLİMLER E2.1. Empati, E2.2. Sorumluluk, E3.6. Analitiklik, E3.9. Şüphe Duyma, E3.10. Eleştirel Bakma

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri SDB1.1. Kendini Tanıma (Öz Farkındalık), SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB1.3. Kendine Uyarlama (Öz Yansıtma), SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği, SDB2.3. Sosyal Farkındalık, SDB3.3. Sorumlu Karar Verme

Değerler D3. Çalışkanlık, D4. Dostluk, D11. Özgürlük, D13. Sağlıklı Yaşam, D14. Saygı

Okuryazarlık Becerileri OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB2. Dijital Okuryazarlık, OB4. Görsel Okuryazarlık, OB7. Veri Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Biyoloji, Matematik

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER KB2.2. Gözlemleme, KB2.8. Sorgulama, KB2.13. Yapılandırma, KB2.14. Yorumlama

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

KİM.11.2.1. Tepkimelerin tersinir olabileceğine ilişkin bilimsel gözlem yapabilme

a) *Tersinir tepkimelerin oluşumuna kanıt oluşturacak gözlemlenebilir nitelikler belirler.*

b) *Tersinir tepkimelerde gözlemlenebilir niteliklere ilişkin veri toplar ve topladığı verileri kaydeder.*

c) *Tepkimelerin tersinir olabileceğini verilere dayalı olarak açıklar.*

KİM.11.2.2. Tepkimelerdeki denge sürecine ilişkin bilimsel gözleme dayalı tahminde bulunabilme

a) *Denge sürecine ilişkin önermeler oluşturur.*

b) *Denge sürecine ilişkin gözleme dayalı olan ve olmayan önermeleri karşılaştırır.*

c) *Denge sürecine ilişkin önermelerini temellendirmek için gözlem verilerinden hareketle sonuç çıkarır.*

ç) *İleri ve geri tepkime hızlarının eşitliğine ilişkin tahminlerde bulunur.*

d) *Bilimsel verilerden hareketle tahminlerinin geçerliliğini sorgular.*

KİM.11.2.3. Denge sabiti ifadesinin oluşturulmasına ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme

a) *Homojen ve heterojen denge tepkimelerinin denge sabiti ifadelerinde keşfettiği örüntüyü matematiksel olarak modeller.*

b) *Denge sabiti ifadesinin matematiksel modelini geneller.*

KİM.11.2.4. Tersinir tepkimelerin dengeye ulaşıp ulaşmadığını bilimsel veriye dayalı tahmin edebilme

a) *Tersinir tepkimelerin dengeye ulaşıp ulaşmadığına ilişkin önermeler oluşturur.*

b) *Tersinir tepkimelere ilişkin veriye dayalı olan ve olmayan önermeleri karşılaştırır.*

c) *Tepkime oranını hesaplayarak denge durumuna ilişkin tahminde bulunur.*

ç) *Tahminlerinin geçerliliğini sorgular.*

KİM.11.2.5. Dengeye etki eden faktörleri bilimsel sorgulayabilme

a) *Derişim, hacim, basınç, sıcaklık ve katalizör değişkenlerinin dengeye etkisine ilişkin araştırılabilir sorular oluşturur.*

b) *Değişkenlerin dengeye etkisini belirlemek üzere hipotezler kurar.*

c) *Derişim, hacim, basınç, sıcaklık ve katalizör değişkenlerinin dengeye etkisine yönelik deney gerçekleştirir.*

ç) *Deneyden elde ettiği verileri analiz ederek yorumlar.*

d) *Deney sonuçlarını çarpışma kuramını kullanarak açıklar.*

e) *Dengeye etki eden faktörleri Le Chatelier ilkesi ile ilişkilendirir.*

KİM.11.2.6. Saf suyun otoiyonizasyonuna ilişkin bilimsel gözlem yapabilme

a) *Saf suyun otoiyonizasyonunu gözlemleyebileceği nitelikleri tanımlar.*

b) *Saf suyun otoiyonizasyonuna ilişkin gözlem yoluyla veri toplar ve kaydeder.*

c) *Saf suyun otoiyonizasyonunu suyun iyonlaşma sabitini kullanarak açıklar.*

KİM.11.2.7. Asit ve baz teorilerini karşılaştırabilme

a) *Arrhenius ve Brønsted-Lowry asit ve baz teorilerinin varsayımlarına ilişkin özellikleri belirler.*

b) *Belirlediği özelliklerin benzerliklerini listeler.*

c) *Belirlediği özelliklerdeki farklılıkları listeler.*

KİM.11.2.8. Asitlerin ve bazların kuvvetlerine ilişkin bilimsel sorgulama yapabilme

a) *Asitlerin ve bazların kuvvetlerine ilişkin araştırma soruları oluşturur.*

b) *Asitlerin ve bazların kuvvetlerine ilişkin sembolik ve alt mikro seviyede modeller geliştirir.*

c) *Farklı asitlerin ve bazların kuvvetlerini karşılaştırmak üzere araştırma gerçekleştirir.*

ç) *Araştırma verilerini asitlerin ve bazların saf suda iyonlaşma yüzdelerini kullanarak yorumlar.*

d) *Açıklamalarında alt mikro ve sembolik seviyede gösterimler kullanır.*

e) *Açıklamalarını bilimsel bilgiler ile değerlendirir.*

KİM.11.2.9. Kuvvetli asit-zayıf asit ve kuvvetli baz-zayıf baz sulu çözeltilerindeki pH hesaplamalarını karşılaştırabilme

a) *Derişimleri aynı olan kuvvetli asit-zayıf asit ve kuvvetli baz-zayıf baz sulu çözeltilerinin pH değerine ilişkin özellikleri belirler.*

b) *Kuvvetli asit-zayıf asit ve kuvvetli baz-zayıf baz çözeltilerinin pH hesaplamalarına ilişkin benzerlikleri listeler.*

c) *Kuvvetli asit-zayıf asit ve kuvvetli baz-zayıf baz çözeltilerindeki pH hesaplamalarına ilişkin farklılıkları listeler.*

KİM.11.2.10. Nötralleşme olayını operasyonel tanımlayabilme

a) *Kuvvetli asit ve kuvvetli baz sulu çözeltileri arasında gerçekleşen nötralleşme tepkimelerini gözlemleyebilmek için ölçütler (iletkenlik, pH değişimi ve indikatörün renk değişimi) belirler.*

b) *Nötralleşme olayına ilişkin belirlediği ölçütleri test eder.*

c) *Nötralleşme olayına ilişkin matematiksel ilişkiler içeren tanımlar yapar.*

KİM.11.2.11. Kuvvetli asit ve kuvvetli baz çözeltilerinin derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirlemeye yönelik deney yapabilme

a) *Derişimi bilinmeyen kuvvetli asit ya da kuvvetli baz çözeltilerinin derişimlerini belirlemeye ilişkin deney planlar.*

b) *Derişimi bilinmeyen kuvvetli asit ya da kuvvetli baz çözeltisinin derişimini belirler.*

KİM.11.2.12. Asidik ya da bazik ürünlerin en uygun olanına karar verebilme

a) *Mide, ağız, diş ve cilt sağlığı için kullanılan asidik ya da bazik özellik gösteren ürünlerin seçimine yönelik amaç belirler.*

b) *Amaçlarına yönelik deneyler gerçekleştirerek bilgi elde eder.*

c) *Deneydeki gözlemlerine dayanarak asit-baz tepkimelerinin sonucuna ilişkin önermeler oluşturur.*

ç) *Oluşturduğu önermeler üzerinde mantıksal denetleme yapar.*

d) *Mide, ağız, diş ve cilt sağlığı açısından asidik ya da bazik özellik gösteren uygun ürünleri seçer.*

e) *Mide, ağız, diş ve cilt sağlığı için seçtiği ürünlerin sağlık açısından etkisine yönelik yansıtma yapar.*

KİM.11.2.13. Suda az çözünen tuzların çözünürlüğüne ilişkin bilimsel model oluşturabilme

a) *Suda az çözünen tuzların çözünürlüğünü açıklamak için model önerir.*

b) *Modelini bilim insanlarının modelleriyle karşılaştırır.*

KİM.11.2.14. Suda az çözünen tuzların çözünürlüğüne etki eden faktörlere ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme

a) *Suda az çözünen tuzların çözünürlüğüne etki eden faktörlere ilişkin farklı gözlem ortamları oluşturur.*

b) *Ortak iyon ve sıcaklığın bir tuzun sudaki çözünürlüğüne etkisini belirlemek için molar çözünürlük ve Kçç değerlerini içeren hazır veri seti kullanır.*

c) *Çıkarımlarını Le Chatelier ilkesi ile açıklar.*

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Denge: Tersinir Tepkimelerin Özellikleri, Fiziksel ve Kimyasal Değişimlerde Denge, Denge Sabiti İfadesinin Yazılması, Tepkime Oranı, Dengeyi Etkileyen Faktörler (Derişim, Hacim, Basınç, Sıcaklık ve Katalizör)

Asit ve Baz Çözeltilerinde Denge: Suyun Otoiyonizasyonu, Asit Baz Teorilerinin Karşılaştırılması, Asitlerin ve Bazların Kuvveti, Kuvvetli Asit-Zayıf Asit ve Kuvvetli Baz-Zayıf Baz Sulu Çözeltilerindeki pH Hesaplamaları, Kuvvetli Asit ve Kuvvetli Bazların Nötralleşme Tepkimeleri, Kuvvetli Asit-Kuvvetli Baz Titrasyonları, Asidik ve Bazik Ürünlerin Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Çözünürlük Dengesi: Suda Az Çözünen Tuzların Molar Çözünürlükleri, Çözünürlük Çarpımı (Kçç), Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler (Sıcaklık ve Ortak İyon)

Genellemeler/İlkeler/ Anahtar Kavramlar

asit-baz çifti, asitlik/bazlık sabiti, Arrhenius asidi/bazı, Brønsted-Lowry asidi/bazı, çözünürlük çarpımı, denge sabiti, eş değerlik noktası, fiziksel denge, indikatör, kimyasal denge, kuvvetli asit/baz, Le Chatelier ilkesi, nötralleşme, otoiyonizasyon, pH/pOH, titrasyon, zayıf asit/baz

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Bu temanın öğrenme kanıtlarında ve öğrenme-öğretme uygulamalarında etkinlik kâğıdı, çalışma yaprağı, öz değerlendirme formu, performans görevi, sınıf içi tartışma, çıkış kartı, Venn diyagramı, deney raporu ve yansıtma notu kullanılabilir.

Öğrenciler performans görevi çerçevesinde sıcaklık ve ortak iyonun bir tuzun çözünürlüğüne etkisini araştırmak üzere bir deneyi tasarlayabilir, uygulayabilir ve raporlayabilir. Performans görevi "farklı gözlem ortamları oluşturabilme, deney verilerini kaydederek çıkarımda bulunabilme, çıkarımlarını Le Chatelier ilkesi ile açıklayabilme" ölçütlerini içeren dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

Sınav kâğıtları ve temanın işleniş sürecinde ortaya çıkan ürünler, öğrenci ürün dosyasında toplanarak değerlendirme amaçlı kullanılabilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin tepken, ürün ve tepkime denklemleri hakkında temel bilgileri, denge buhar basıncını, homojen ve heterojen kavramlarını, asit-baz tepkimelerini, ayıraç (belirteç) kavramını ve çözünürlüğe etki eden faktörleri bildiği kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilere tuzların sudaki çözünürlüklerinin nelere bağlı olduğuna ilişkin sorular sorulabilir. Bir değişimin kimyasal olduğunu gösteren kanıtların (renk değişimi, gaz çıkışı, enerji değişimi, pH değişimi vb.) neler olduğunu, asit-baz tepkimelerini ve indikatörü açıklamaları istenebilir.

Köprü Kurma

Atmosferdeki karbon dioksit miktarının artması ile okyanus sularının asitlik düzeyi arasındaki ilişki sorularak bu durumun kabuklu canlılar üzerindeki etkisi örnek verilebilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

KİM.11.2.1

Öğrencilere "İçerisinde demlenmiş çay bulunan bir bardağa karbonat atıldığında veya limon sıkıldığında oluşan renk değişimini nasıl açıklarsınız?" gibi bir soru sorularak konuya dikkat çekilir. Öğrencilerden tersinir bir tepkimeye ilişkin gözlemlenebilir nitelikleri (renk değişimi, yeni bir katının oluşumu gibi) belirlemeleri istenir. Öğrencilerin deney yaparak, görselleri inceleyip, bilimsel bakış açısıyla yorumlayarak veya sunulan dijital materyaller üzerinden çıkarım yaparak gözlem ortamı oluşturmaları sağlanır **(D3.3, OB2, OB4)**. Böylece araştırmacı ve sorgulayıcı olmanın önemine vurgu yapılarak çalışkanlık değeri desteklenir. Öğrenciler, tepkimenin ileri ve geri yönde ilerlediğini gözlemler; etkinlik kâğıdına gözlem verilerini kaydeder **(OB7)**. Öğrencilerden tepkimelerin tersinir de olabileceğini gözlem verilerini kullanarak açıklamaları istenir **(KB2.2)**. Farklı tersinir tepkimelere ilişkin makro, alt mikro ve sembolik seviyede örnekler verilerek öğrencilerin gözlem yapmaları sağlanır **(OB7)**. Gözlem sonrasında öğrencilerden etkinlik kâğıdında tersinir

tepkime oluşum sürecine ilişkin nitelikler belirlemeleri istenebilir. Öğrenciler, gözlemlerinden hareketle elde ettiği kanıtlarla tersinir tepkimelere ilişkin yansıtma notu yazmaları için yönlendirilebilir **(SDB1.2).**

KİM.11.2.2

Öğrenciler, tersinir bir tepkime için farklı zaman aralıklarında alt mikro seviyede gerçekleşen değişimlere ilişkin önermeler oluşturur. Oluşturulan önermelerin sınıf ortamında etkili iletişim kurmaya dikkat edilerek paylaşılması sağlanır ve dostluk değeri pekiştirilir **(SDB2.1, D4.2)**. Öğrencilerden gözleme dayalı olan ve olmayan önermelerini karşılaştırmaları istenir. Öğrencilerin animasyon, simülasyon, deney gibi gözlem ortamlarından edindikleri verilerle denge sürecine ilişkin tahminlerini temellendirerek sonuç çıkarmaları sağlanır **(OB2)**. Bu çalışma ile çalışkanlık değeri desteklenir **(D3.3)**. Öğrenciler, tepkimenin denge sürecindeki ileri ve geri tepkime hızlarına ilişkin tahminlerde bulunur; her iki yöndeki tepkime hızlarını dikkate alarak denge durumunu açıklar **(KB2.13)**. Öğrencilerin tepkimenin denge sürecindeki ileri ve geri tepkime hızları ile ilgili tahminlerinin geçerliliğini hız-zaman grafiklerini kullanarak sorgulamaları sağlanır **(OB2)**. Bu çalışma ile çalışkanlık değeri desteklenir **(D3.3)**. Öğrencilere gözlemlerinden elde ettikleri verilerle ileri ve geri tepkime hızları üzerinden dengeyi açıkladıkları bir metin yazdırılabilir. Ayrıca ileri ve geri tepkime hızlarının denge sürecindeki değişimini hız-zaman grafiği çizerek açıkladıkları bir yansıtma notu yazdırılabilir. Etkinlik kâğıtları "önerme oluşturabilme, gözleme dayalı olan ve olmayan önermeleri belirleyebilme ve açıklama yapabilme" ölçütlerini içeren dereceli puanlama anahtarı ile öğretmen tarafından değerlendirilebilir. Ayrıca öğrencilerden önerme oluşturma aşamasından deney sonuçlarının yorumlanmasına kadar tüm deney sürecine yönelik değerlendirme yapmaları istenebilir **(SDB1.2)**.

KİM.11.2.3

Öğrencilere farklı denge tepkimelerinin sembolik gösterimi, ileri ve geri tepkimelerin hız sabiti değerleri, denge sabiti değerleri, denge derişimleri ve derişim-zaman grafikleri verilir. Öğrencilerin denge sabiti ifadesine ilişkin örüntü keşfetmeleri ve örüntüyü matematiksel modelle ifade etmeleri sağlanır **(OB7)**. Öğrencilere farklı homojen ve heterojen denge tepkimelerinin bileşenlerine ilişkin denge derişimleri ve denge sabiti değerleri verilir. Öğrenciler, oluşturdukları matematiksel modeli geneller ve modelin doğruluğunu bilimsel genellemelerle karşılaştırır **(E3.10, SDB2.1).** Böylelikle öğrenciler araştırmacı olmaya teşvik edilerek çalışkanlık değeri desteklenir **(D3.3)**. Öğrencilerden çalışma yaprağında verilen dengedeki bileşenlerin derişimlerini kullanarak denge sabitini hesaplamaları ya da denge sabitini kullanarak dengedeki bileşenlerden birinin derişimini hesaplamaları istenebilir.

KİM.11.2.4

Tersinir bir tepkime bileşenlerinin herhangi bir andaki derişimleri verilerek öğrencilerden tepkimenin dengeye ulaşıp ulaşmadığına ve dengeye ulaşmamışsa gerçekleşme yönüne ilişkin önermeler oluşturmaları istenir **(OB7)**. Oluşturulan farklı önermelerin saygılı bir tartışma ortamı içinde paylaşılması sağlanır **(SDB2.1, D14.1)**. Öğrenciler, inceledikleri tersinir tepkimenin dengeye ulaşıp ulaşmadığına ve dengeye ulaşmamışsa gerçekleşme yönüne ilişkin veriye ve ön bilgilerine dayalı önermeleri karşılaştırmaları için yönlendirilir **(OB7)**. Tepkime oranı (Q) kavramı tanımlanır ve öğrencilerden verilen tepkimenin Q değerini hesaplamaları istenir. Öğrenciler, dengeye ulaşmak için herhangi bir tepkimenin hangi yöne ilerleyeceğini Q ve K değerlerini karşılaştırarak tahmin eder. Öğrencilerden aynı tepkimenin farklı derişim örneklerini ve bu derişim durumlarına ait tepkime yönü verilen denge tepkimelerini kullanarak tahminlerinin geçerliliğini sorgulamaları istenir **(OB7)**. Öğrencilerden çalışma yaprağında verilen çeşitli tepkime bileşenlerinin derişimlerini kullanarak tepkimelerin denge durumunu, dengede değil ise tepkimenin yönünü belirlemeleri istenebilir.

KİM.11.2.5

Öğrencilere "Yaz günlerinde sığ deniz ve göllerde balıkların kafalarını suyun dışına çıkarmalarının veya hava sıcaklığı çok yükseldiğinde toplu balık ölümleri gözlemlenmesinin

sebepleri neler olabilir?" gibi sorular sorularak dengeyi etkileyebilecek etkenlere ilişkin olaylara dikkat çekilir. Öğrencilerden verilen etkinlik kâğıdında derişim, hacim, basınç, sıcaklık ve katalizör değişkenlerinin kimyasal dengeye etkisine ilişkin araştırma soruları oluşturmaları istenir. Öğrencilerin çeşitli fikir, argüman ve yeni bilgilere açık olmaları; bilimsel gelişim için merak duygusunun peşinden gitmeleri gerektiğini fark etmeleri sağlanır **(D3.3)**. Öğrencilerden her bir değişkenin dengeye etkisine ilişkin hipotezler oluşturmaları istenir **(OB7)**. Öğrenciler; derişim hacim, basınç, sıcaklık ve katalizör değişkenlerinin dengeye etkisini deneyler yaparak ya da deney videolarını gözlemleyerek araştırmaları için yönlendirilir **(OB2, OB4)**. Böylece öğrencilerin görev ve sorumlulukları yerine getirmeleri için etkili bir yol haritası çizmeleri, hedeflerine ulaşmak için hazırladıkları planı uygulamaları, doğru ve güvenilir bilgiyi ayırt ederek güvenilir bilgiye ulaşma yollarını öğrenmeleri sağlanır **(D3.2, D3.3)**. Öğrencilerden derişim, hacim, basınç, sıcaklık ve katalizörün dengeye etkisini araştırmalarından elde ettiği verileri analiz ederek yorumlamaları istenir. Öğrenciler; derişim hacim, basınç, sıcaklık ve katalizör değişkenlerinin dengeye etkisini çarpışma kuramını kullanarak açıklar **(OB7)**. Le Chatelier ilkesi açıklanır. Öğrencilerden dengeye etki eden faktörleri Le Chatelier ilkesi ile ilişkilendirmeleri istenir **(KB2.8)**. Etkinlik kâğıtları "araştırma sorusu oluşturabilme, hipotez kurabilme, araştırma gerçekleştirebilme, verileri analiz edip yorumlayabilme, sonuçlarını çarpışma kuramına göre açıklayabilme ve Le Chatelier ilkesi ile ilişkilendirebilme" ölçütlerini içeren dereceli puanlama anahtarı ile öğretmen veya öğrenci tarafından değerlendirilebilir. Ayrıca öğrencilerden öğrenme sürecini değerlendirmelerine yönelik bir yansıtma notu yazmaları istenebilir **(SDB1.2, SDB1.3)**.

KİM.11.2.6

Saf suyun otoiyonizasyonunun tanımı ve otoiyonizasyon tepkime denklemi verilir. Öğrencilerin saf suyun otoiyonizasyonunu gözlemleyebileceği nitelikleri tanımlamaları sağlanır **(OB7)**. Böylece öğrencilerin düşüncelerini etki altında kalmadan ifade etmeleri, olay ve durumları çok yönlü bakış açısıyla değerlendirmeleri, olaylar ve durumlar karşısında farklı bakış açıları olabileceğini kabul etmeleri sağlanır **(E2.1, SDB2.1, SDB2.3, D11.2, D14.1)**. Öğrencilerin saf suyun (25 °C) otoiyonizasyonunu alt mikro ve sembolik seviyede gözlemleyebileceği ve pH, iletkenlik gibi veriler toplayabileceği simülasyonlar veya kanıt kartları kullanılır **(OB2)**. pH değerinin H_3O^+ iyonları derişimi ile bağıntısını içeren matematiksel eşitlik verilir. Öğrencilerden saf suyun pH değerini ve iyonlar çarpımı sabitini (25 °C, K_{su}) kullanarak sudaki H_3O^+ ve OH^- iyonlarının derişimini hesaplamaları ve saf suyun otoiyonizasyonunu açıklamaları istenir **(OB7)**. pH kavramıyla benzer formüle sahip olan pOH kavramı açıklanır. Öğrencilerden çıkış kartında saf suyun otoiyonizasyonunu alt mikro ve sembolik seviyede açıklamaları istenebilir.

KİM.11.2.7

Arrhenius ve Brønsted-Lowry asit ve baz teorilerinin varsayımlarına ilişkin özellikleri esas alan sembolik ve alt mikro seviyede gösterimler üzerinden asit-baz tanımlarına ilişkin varsayımları öğrencilerin belirlemeleri sağlanır. Öğrencilerden asitlerin ve bazların sulu çözeltilerdeki davranışlarına ilişkin tepkime denklemleri ve alt mikro seviyedeki gösterimler yardımıyla Arrhenius ve Brønsted-Lowry asit ve baz teorilerinin benzerliklerini ve farklılıklarını listelemeleri istenir **(OB4)**. Brønsted-Lowry asit-baz tanımı kullanılarak eşlenik asit-baz çiftleri açıklanır. Asit ve bazlarda monofonksiyonel ve polifonksiyonel kavramları açıklanır. Ayrıca ametal oksitlerin asidik özelliği; suda çözünme denklemleri, modeller, deney veya deneysel veriler kullanılarak araştırmacı ve sorgulayıcı bakış açısıyla yorumlanır **(D3.3)**. Öğrencilerden Venn diyagramı üzerinde Arrhenius ve Brønsted-Lowry asit ve baz teorilerinin benzerlik ve farklılıklarını listelemeleri istenebilir.

KİM.11.2.8

Öğrencilere etkinlik kâğıdında asitlerin ve bazların kuvvetlerine ilişkin iyonlaşma yüzdeleri, saf suda iyonlaşmasına ait tepkime denklemi gibi veriler verilir. Öğrencilerden bu verileri kullanarak asit-bazların kuvvetlerinin belirlenmesi amacıyla araştırma soruları

oluşturmaları istenir **(OB1)**. Öğrencilerin çeşitli fikir, argüman ve yeni bilgilere açık olmaları; bilimsel gelişim için merak duygusunun peşinden gitmeleri gerektiğini fark etmeleri sağlanır **(D3.3)**.Öğrencilerin asitlerin ve bazların saf suda iyonlaşma yüzdelerini kullanarak asit ve baz kuvvetlerine ilişkin sembolik ve alt mikro seviyede modeller geliştirmeleri sağlanır. Öğrencilerden farklı asitlerin ve bazların kuvvetini karşılaştırmaları amacıyla aynı sıcaklık ve derişimde asit ve baz çözeltilerinin pH ve iletkenlik değerlerini ölçmeleri istenir. Öğrenciler, ölçtükleri pH ve iletkenlik değerlerini kullanarak hem inceledikleri asitlerin kuvvetlerini hem de bazların kuvvetlerini karşılaştırmaya yönlendirilir. Öğrencilerin karşılaştırma yaparken asit ve bazın saf suda iyonlaşma yüzdesini kullanmaları sağlanır. Öğrencilerden asitlerin ve bazların kuvvetine ilişkin açıklamalarını alt mikro ve sembolik seviyede gösterimleri kullanarak yapmaları istenir **(SDB2.1)**. Asitlerin ve bazların kuvvetine ilişkin açıklamalarının bilimsel bilgiler ile değerlendirilmesi sağlanır **(OB1, E3.6)**. Etkinlik kâğıtları "araştırma sorusu oluşturabilme, model geliştirebilme, araştırma gerçekleştirebilme, araştırma verilerini yorumlayabilme, verilere dayalı açıklama yapabilme ve açıklamalarını bilimsel bilgilerle karşılaştırabilme" ölçütlerini içeren dereceli puanlama anahtarı ile öğrenci ve öğretmen tarafından değerlendirilebilir **(SDB1.2)**.

KİM.11.2.9

Öğrencilerden derişimleri aynı monofonksiyonel kuvvetli asit ve zayıf asit çözeltilerinin pH değerlerine ilişkin özellikleri belirlemek için ölçüm yapmaları veya hazır veri seti kullanmaları istenir. Böylece öğrencilerin hedefine ulaşmak için plan yapmaları ve bu planı uygulamaları sağlanır **(SDB1.2, D3.2)**. Öğrencilerden incelenen monofonksiyonel kuvvetli asit ve zayıf asit çözeltilerinin pH değerlerine ilişkin verileri kullanarak H_3O^+ iyon derişimlerini hesaplamaları istenir. Öğrenciler, monofonksiyonel kuvvetli asit ve zayıf asit çözeltilerinin pH hesaplamalarına ilişkin benzerlik ve farklılıkları listelemeleri için yönlendirilir **(OB7)**. Benzer hesaplamalar monofonksiyonel kuvvetli baz ve zayıf baz çözeltileri için de tekrarlanır. Bu hesaplamalarda yapılan ihmallerde büyük hatalar yapılmaması için asit (C_a) veya bazın (C_b) derişiminin ilgili K (K_a ve K_b) iyonlaşma sabitine oranının $C_a/K_a > 10^2$ ve $C_b/K_b > 10^2$ olmasına dikkat edilir. Öğrencilerden çalışma yaprağında verilen kuvvetli asit, baz ve zayıf asit, baz çözeltilerinin pH hesaplamalarını yaparak kuvvetlerini karşılaştırmaları istenebilir.

KİM.11.2.10

Öğrencilerden makro, alt mikro ve sembolik seviyede gösterimleri kullanarak kuvvetli asitlerin ve kuvvetli bazların sulu çözeltileri karıştırıldığında gerçekleşen nötralleşme tepkimelerini gözlemleyebilmeleri için iletkenlik, pH değişimi ve indikatörün renk değişimi ölçütlerini belirlemeleri istenir **(OB1)**. Öğrenciler, deney yaparak asit ve baz sulu çözeltilerinin nötralleşmesi ile ilgili tespit ettikleri ölçütlerin geçerliğini test eder. Deneyler ile öğrencilerin hedeflerine ulaşmak için etkili bir yol haritası çizerek çalışmalarını planlamaları ve hazırladıkları planı uygulamaları sağlanır **(D3.2)**. Öğrenciler, yaptıkları deneyden elde ettikleri verileri kullanarak alt mikro ve sembolik seviyede gösterimlerle nötralleşme olayını açıklar. Nötralleşme olayı ile ilgili matematiksel ilişkilendirmeyi yapar **(OB7)**. Öğrencilerden makro ve sembolik gösterimleri kullanarak nörtalleşme olayını açıklamaları istenebilir. Ayrıca öğrencilere deney sürecinde kendilerini değerlendirmelerine, deney sürecinde yaşadıkları duyguları fark etmelerine ve süreci geliştirmek için yapılması gerekenleri belirlemelerine yönelik bir yansıtma raporu yazdırılabilir **(SDB1.1, SDB1.2, SDB1.3)**.

KİM.11.2.11

Öğrencilere derişimi bilinmeyen kuvvetli asit ya da kuvvetli baz çözeltisinin derişiminin nasıl belirlenebileceğine yönelik sorular sorulabilir. Böylece öğrencilerin çeşitli fikir ve yeni bilgilere açık olmaları, olay ve durumları çok yönlü bakış açısıyla değerlendirmeleri, etkili iletişim kurmaları sağlanabilir **(SDB2.1, D3.3, D14.1, E2.1)**. Öğrenciler, derişimi bilinen kuvvetli bir asit ya da kuvvetli baz çözeltisini kullanarak derişimi bilinmeyen kuvvetli bir baz ya da kuvvetli asit çözeltisinin derişimini belirlemeye yönelik deney planlamaları için yönlendirilir. Gruplar oluşturularak öğrencilerden planladıkları deneyi yapmaları,

yaptıkları deneyden elde etikleri verileri kaydetmeleri istenir **(OB7)**. Deney planlama ve yapma süreciyle öğrencilerin açık ve ulaşılabilir hedefler belirlemeleri, görev ve sorumluluklarını yerine getirmek için etkili bir yol haritası çizmeleri, çalışmalarda aktif rol almaları, ortak hedeflere ulaşmak için arkadaşlarıyla dayanışma içinde olmaları, zamanı etkili bir şekilde yöneterek hazırladığı planı uygulamaları sağlanır **(D3.2, D3.4, D4.1)**. Öğrenci grupları, deneyden elde ettikleri verileri kullanarak derişimi bilinmeyen kuvvetli asit ya da kuvvetli baz çözeltisinin derişimini belirler **(SDB2.2)**. Her öğrenci, deney raporunu belirlenen ölçütlere uygun şekilde bireysel olarak hazırlayabilir **(OB7)**. Deney raporu, "öğrencinin derişimi bilinmeyen kuvvetli asit ya da kuvvetli baz çözeltisinin derişimini belirleyebilmesi" ölçütüne göre değerlendirilebilir. Çalışma öncesinde öğrencilerden bir form aracılığıyla konu ile ilgili ön bilgilerinin neler olduğunu, deney sürecinde neyi öğrenmeyi beklediğini, ne tür stratejiler kullanacağını ve bu süreçte neler hissedebileceğini belirlemeleri istenebilir **(SDB1.1)**. Ayrıca öğrenciden öz değerlendirme formu aracılığıyla başlangıçta hedeflediği noktaya ulaşma durumunu, bu süreci kolaylaştıran davranışlarını ve neleri daha farklı yapabileceğini değerlendirmeleri istenebilir **(SDB1.2, SDB1.3)**.

KİM.11.2.12

Öğrencilere "Vücut sıvılarındaki asitler ve bazlar arasındaki denge (pH) ile homeostazi arasında nasıl bir ilişki vardır?" gibi bir soru sorularak kullanılan veya tüketilen ürünlerin vücut sağlığı üzerindeki etkisine dikkat çekilir ve öğrencilerin sağlıklı yaşam konusu kapsamında yorumları alınabilir **(D13.4)**. Öğrencilere etkinlik kâğıdında mide, ağız, diş ve cilt sağlığı ile ilgili konularda [farklı diş macunlarının dişleri koruma etkisi, kullanılan diş macunu miktarının ağız içi pH değerine etkisi, farklı ağız çalkalama sularının ağız sağlığını koruma özellikleri, asidik veya bazik özelliğe sahip yiyecek ve içeceklerin, mide ilaçlarının (proton inhibitörleri, mide koruyucular vb.) mide sağlığına etkileri, cilt bakım ürünlerinin farklı ciltler için uygunluğu] araştırma soruları verilir. Öğrenciler, verilen araştırma soruları arasından birini seçer. Seçtiği araştırma sorusundan yola çıkarak belirlediği amacı etkinlik kâğıdına yazar. Aynı soruyu seçen öğrencilerden grup oluşturulur ve bu grupların amaçlarına yönelik deneyleri bilimsel bakış açısıyla gerçekleştirmeleri sağlanır **(D3.3, D3.4, SDB2.1, SDB2.2, E3.9)**. Öğrenciler, deneydeki gözlemlerine dayanarak asidik veya bazik özelliğe sahip ürünlerin sağlığa etkisine yönelik önermelerini etkinlik kâğıdına yazmaları için yönlendirilir. Öğrencilerin "En bazik diş macunu gece boyunca dişleri daha iyi korur." gibi önermeler üzerinden mantıksal denetleme yapmaları sağlanır **(OB7)**. Öğrenciler; mide, ağız, diş ve cilt sağlığı için mantıksal denetleme yaptığı ürünlerden uygun olanını seçer. Mide, ağız, diş ve cilt sağlığı için seçtiği ürünlerin etkisine yönelik yansıtmalarını etkinlik kâğıdına yazar. Öğrencilerin yapmış olduğu yansıtmayı genişletmesi için gün içinde ya da sabah kullanılacak diş macununun seçimine ilişkin düşünce ve duyguları sorulabilir. Böylece öğrencilerin yenen ve içilenler ile dişlerin gün boyu daha az asidik ortamda kaldığı ancak gece boyunca asidik ortamda artış olduğunu fark etmeleri sağlanabilir. Böylece sağlıklı yaşam değerine vurgu yapılabilir **(D13.4)**. Gruplar, farklı veya benzer ürünler seçerek etkinlik yapmaları için yönlendirilebilir **(SDB1.1, SDB3.3)**. Etkinlik kâğıtları "amaç belirleyebilme, bilgi elde edebilme, önerme oluşturabilme, mantıksal denetleme yapabilme, uygun ürün seçebilme ve yansıtma yapabilme" ölçütlerini içeren dereceli puanlama anahtarı ile öğretmen tarafından değerlendirilebilir. Ayrıca öğrencilerin grup çalışmalarına katkıları akran değerlendirme formu ile değerlendirilebilir. Öğrencilerden öğrendikleri bilgileri yakın çevresi ile paylaşmaları istenebilir **(SDB1.2, SDB2.3, OB1)**.

KİM.11.2.13

Öğrencilere "Dişler neden çürür?", "Çocukların dişleri yetişkinlere göre neden daha fazla çürür?" gibi sorular sorularak çözünürlük dengesinin günlük hayata etkisi üzerine dikkat çekilir. Suda az çözünen bir tuzun çözünme denklemi öğrencilere verilerek bu tuzun suda çözünme sürecine ilişkin alt mikro seviyede süreç aşamalı bir model oluşturmaları öğrencilerden istenir. Öğrenciler, oluşturduğu modeli kabul gören bilimsel modeller (animasyonlar, süreç aşamalı görseller vb.) ile karşılaştırır. Çözünürlük çarpımı sabitlerini

kullanarak suda az çözünen tuzların molar çözünürlüklerine ilişkin hesaplama yapar. Öğrencilerin suda az çözünen farklı tuzların çözünürlük çarpım sabitlerini kullanarak çözünürlüklerine ilişkin yargıya varmaları sağlanır **(KB2.14, OB4)**. Öğrencilerden çalışma yaprağında verilen suda az çözünen çeşitli tuzların molar çözünürlükleri ve çözünürlük çarpımları arasında ilişki kurmayı gerektiren problemleri cevaplandırmaları istenebilir.

KİM.11.2.14

Öğrencilerden suda az çözünen tuzların çözünürlüğüne etki eden faktörlerin etkisini gözlemleyebileceği (video, animasyon, deney vb.) farklı ortamlar oluşturmaları istenir **(OB2)**. Öğrencilerin ortak iyonun ve sıcaklığın bir tuzun çözünürlüğüne etkisini belirlemeleri için farklı tuz örneklerine ait verilen molar çözünürlük ve $K_ç$ değerlerini kullanmaları sağlanır. Öğrenciler, verileri kullanarak ortak iyonun ve sıcaklığın çözünürlüğe etkisine ilişkin çıkarımlarda bulunur ve çıkarımlarını etkili iletişim becerilerini kullanarak sınıf ortamında paylaşır **(SDB2.1, D14.1, E2.2)**. Öğrencilerin suda az çözünen tuzların çözünürlüğüne etki eden faktörlere ilişkin çıkarımlarını Le Chatelier ilkesi ile ilişkilendirerek açıklamaları sağlanır **(OB1)**. Performans görevi çerçevesinde öğrencilerden sıcaklık ve ortak iyonun bir tuzun çözünürlüğüne etkisini araştırmaları için bir deneyi tasarlamaları, uygulamaları, raporlamaları istenebilir **(SDB1.2)**.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Haber-Bosch yöntemi ile endüstriyel amonyak üretimi örnek verilip tepkimenin neden düşük sıcaklık ve yüksek basınç altında gerçekleştirildiğinin sorgulanması, sıcaklık ve basıncın tepkimenin verimine etkisinin Le Chatelier ilkesi ile açıklanması sağlanabilir. Ayrıca yöntemde kullanılan demir katalizörün etkisinin sorgulanması da istenebilir. Yoğun sera gazı içeren Haber-Bosch yönteminin sürdürülebilir yeşil bir yönteme nasıl dönüştürülebileceği konusunda araştırma projesi tasarlatılabilir. Öğrenciler, farklı disiplinlerden bilgilerini sentezleyerek yöntemle ilgili çözüm önerileri geliştirebilir.

*Öğrencilere buzulların erimesi sonucunda denizlerdeki tuzluluk oranının değişmesinin deniz canlıları, kıyı ekosistemi, su kalitesi ve okyanus dolaşımı üzerindeki etkilerini araştırabileceği bir proje görevi verilebilir. Bu araştırmalardan elde ettiği sonuçlardan hareketle öğrencilerden buzulların erimesine neden olan sera gazlarının azaltılması, eriyen buzulların sucul sisteme kazandırdığı minerallerin sudaki çözünürlüğünün azaltılması, çözünen minerallerin çöktürme veya arıtma sistemleriyle etkisizleştirilmesine yönelik çözüm önerileri geliştirmeleri ve küçük ölçekte pilot çalışmalar yapmaları istenebilir.

*Okyanuslarda ve geniş yüzeye sahip büyük göllerde oluşan, oksijen düzeyi düşük olan (hipoksik) ölü bölgelerin tespiti ve ekosisteme olası zararlarının belirlenmesi amacıyla proje görevleri verilebilir. Öğrenciler, projelerinde ölü bölgelerin oluşum sürecini ve nedenlerini araştırabilir. Ölü bölgelerin oluşumuna neden olan kimyasal gübrelerin kullanımı, kanalizasyon kaçağı, kentsel arazi için denizlerin doldurulması ve kıyıların yükselmesi sorunlarını ortadan kaldırmak için çözüm üretmek ve alternatif çözümleri değerlendirmek de yine proje kapsamında yaptırılabilir. Öğrenciler, projelerinde kimyasal gübrelerdeki azot ve fosfor içeren tuzların sudaki çözünürlük dengelerini etkileyen faktörleri kullanmak üzere deneyler yapabilir. Coğrafi alanlarda şekillendirmeler yapmak amacıyla yapay zekâ uygulamalarını kullanabilir. Öğrencilerden kalsiyum karbonatın toprağın asitliğini yükseltmede kullanılan bir tuz olmasından hareketle farklı tuzların yapısal özelliklerini inceleyerek benzer amaçlarla kullanılabilirliğine yönelik bilimsel bir araştırma yapmaları istenebilir.

Öğrenciler, sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde enerji üretiminde reaksiyonların denge durumunun enerji verimliliği üzerindeki etkilerini araştırabilir. Araştırma sonuçlarından elde ettiği verilerden yola çıkarak enerji verimliliği üzerinde yenilikçi fikirler geliştirebilir.

Destekleme

Bir kimyasal tepkimenin tersinir (geri dönüşümlü) doğasını açığa çıkarmak amacıyla renk değişikliği sergileyen tepkimelerin incelenmesi gibi etkinlikler planlanabilir. Dengeyi etkileyen faktörler olan sıcaklık, basınç ve konsantrasyon gibi değişkenler hakkında derinlemesine anlayış geliştirmek için çevrim içi simülasyon araçlarından faydalanılabilir. Öğrenciler, küçük gruplara ayrılarak günlük hayatta karşılaşılan denge örneklerini tartışabilirler. Örneğin bir soda şişesinin nasıl bir denge sistemini temsil ettiğini analiz edebilirler.

Öğrencilerin Arrhenius ve Brønsted-Lowry asit-baz tanımlarını kapsamlı bir şekilde öğrenmeleri için asit ve baz örneklerinin bu iki farklı tanım çerçevesinde eşleştirilmesine dayanan bir kart oyunu tasarlanabilir. Böylece öğrencilerin öğrenme süreçlerine katkıda bulunulabilir. Ayrıca çeşitli tuzların suda çözünürlüklerini test etme fırsatı sunularak sıcaklık ve basınç gibi değişken koşullar altında çözünürlüğün nasıl değişebileceğinin öğrenciler tarafından gözlemlenmesi sağlanabilir. Tuzların çözünürlüğünü etkileyen faktörlerin (sıcaklık, ortak iyon etkisi gibi) incelenmesi amacıyla düzenlenecek bilgi yarışmaları veya grup projeleri ile öğrencilerin bu konuları derinlemesine araştırmaları sağlanabilir.

Çevrim içi simülasyon araçlarının kullanımı, öğrencilerin çözünürlük dengesi kavramını ve bir çözeltinin doymuş, doymamış veya aşırı doymuş olmasının ne anlama geldiğini somut bir şekilde anlamalarına yardımcı olabilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

3. TEMA: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Bu tema, *Nanoteknoloji ve Sürdürülebilirlik* bölümünden oluşmaktadır. Bu temada öğrencilerin yeşil hidrojen enerjisi eldesine yönelik hipotez oluşturmaları, nanoteknolojik ürünlerin seçimine yönelik eleştirel düşünmeleri, mikroplastik ve nanoplastiklerin etkilerini sorgulamaları amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 20

ALAN BECERİLERİ FBAB6. Hipotez Oluşturma

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.8. Sorgulama, KB3.3. Eleştirel Düşünme

EĞİLİMLER E3.7. Sistematiklik, E3.10. Eleştirel Bakma

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri SDB1.1. Kendini Tanıma (Öz Farkındalık), SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB1.3. Kendine Uyarlama (Öz Yansıtma), SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği, SDB2.3. Sosyal Farkındalık, SDB3.3. Sorumlu Karar Verme

Değerler D2. Aile Bütünlüğü, D3. Çalışkanlık, D5. Duyarlılık, D13. Sağlıklı Yaşam, D14. Saygı, D18. Temizlik

Okuryazarlık Becerileri OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB2. Dijital Okuryazarlık, OB3. Finansal Okuryazarlık, OB4. Görsel Okuryazarlık, OB6. Vatandaşlık Okuryazarlığı, OB7. Veri Okuryazarlığı, OB8. Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Biyoloji, Coğrafya, Fizik

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER FBAB7. Deney Yapma, KB2.2. Gözlemleme, KB2.10. Çıkarım Yapma, KB2.14. Yorumlama, KB2.16. Muhakeme (Akıl Yürütme) (KB2.16.1. Tümevarımsal Akıl Yürütme)

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

KİM.11.3.1. Evsel atıklardan fermantasyon yöntemi ile yeşil hidrojen enerjisi elde etme sürecine yönelik hipotez oluşturabilme

a) *Evsel atıklardan fermantasyon yöntemi ile yeşil hidrojen enerjisi elde etme sürecini etkileyen faktörlere yönelik araştırma soruları belirler.*

b) *Yeşil hidrojen enerjisi elde etmek üzere seçilen evsel atık türünün hidrojen gazı miktarının değişimine etkisine yönelik neden-sonuç ilişkilerini belirler.*

c) *Neden-sonuç ilişkilerini araştırabilmek için yeşil hidrojen gazı eldesine yönelik bağımlı-bağımsız değişkenleri ve kontrol değişkenlerini belirler.*

ç) *Değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere deneyler yapar.*

d) *Hidrojen gazı miktarının değişimine neden olan faktörlere yönelik önermeler sunar.*

KİM.11.3.2. Nanoteknolojik ürünlerin seçimine yönelik eleştirel düşünebilme

a) *Nanoteknolojik ürünlerin potansiyel faydalarını ve olası zararlarını sorgular.*

b) *Sağlık, etik, güvenlik ve sürdürülebilirlik açılarından nanoteknolojik ürünlerin etkileri hakkında akıl yürütür.*

c) *Akıl yürütmeyle ulaştığı çıkarımları yansıtır.*

KİM.11.3.3. Mikroplastik ve nanoplastiklerin etkilerini sorgulayabilme

a) *Mikroplastik ve nanoplastiklerin etkilerine ilişkin merak ettiği konuyu tanımlar.*

b) *Mikroplastik ve nanoplastiklerin çevre, sağlık, gıda, enerji, malzeme bilimi, kozmetik ve kişisel bakıma etkileri hakkında araştırma soruları sorar.*

c) *Mikroplastik ve nanoplastiklerin çevre, sağlık, gıda, enerji, malzeme bilimi, kozmetik ve kişisel bakıma etkileri hakkında bilgi toplar.*

ç) *Topladığı bilgilerin doğruluğunu değerlendirir.*

d) *Topladığı bilgileri kullanarak mikroplastik ve nanoplastiklerin çevre, sağlık, gıda, enerji, malzeme bilimi, kozmetik ve kişisel bakıma etkilerine ilişkin çıkarımlar yapar.*

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Nanoteknoloji ve Sürdürülebilirlik: Fermantasyon Yöntemi ile Yeşil Hidrojen Enerjisi ve Hidrojen Gazı Miktarına Etki Eden Faktörler, Nanoteknolojik Ürünlerin Potansiyel Faydaları ve Olası Zararları, Mikroplastik ve Nanoplastiklerin Etkileri

Genellemeler/İlkeler/ Anahtar Kavramlar

mikroplastik, nanoplastik, nanoteknoloji, yeşil hidrojen enerjisi

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Bu temanın öğrenme kanıtlarında ve öğrenme-öğretme uygulamalarında yansıtma notu, öz değerlendirme formu, akran değerlendirme formu, performans görevi, deney raporu ve sınıf içi tartışma kullanılabilir.

Öğrenciler, performans görevi çerçevesinde evsel atıklardan fermantasyon ile yeşil hidrojen gazı elde etmeye ilişkin tasarladığı deneyin uygulama basamaklarını gösteren ve yaptıkları deneyin sonuçlarını içeren bir rapor hazırlayabilir. Performans görevi "araştırma sorularını belirleyebilme, neden-sonuç ilişkisi belirleyebilme, bağımlı-bağımsız değişkenleri ve kontrol değişkenlerini belirleyebilme, deney yapabilme ve hidrojen gazı miktarının değişimine neden olan faktörleri belirleyebilme" ölçütlerini içeren dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

Sınav kâğıtları ve temanın işleniş sürecinde ortaya çıkan ürünler, öğrenci ürün dosyasında toplanarak değerlendirme amaçlı kullanılabilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin yenilenebilir enerji kaynaklarını ve nanoparçacıkların çevresel etkilerini; su ayak izi, karbon ayak izi ve emisyon ayak izi kavramlarını; kimyasal tepkimelerde enerji ve hız ile asitler-bazlar ve çözünürlüğe ilişkin kavramsal bilgileri edindikleri kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilerden yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji kaynaklarına örnekler vermeleri, yenilenebilir enerji kaynaklarının temel özelliğini açıklamaları istenir. Yenilenebilir enerji kaynaklarına "temiz enerji" veya "çevre dostu" denmesinin nedenleri sorulur.

Köprü Kurma

Evsel atıkların değerlendirilmesi, çöplerin sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi ve kaynakların daha etkin bir şekilde kullanılabilmesi için neler yapılabileceği ve evsel atıkların hangi alanlarda değerlendirilebileceği gibi konularda tartışma ortamı oluşturulabilir. Evsel atıklardan yeşil hidrojen enerjisi üretiminin sürdürülebilir bir çözüm olarak önem kazandığı vurgulanabilir. Öğrencilerden evsel atıklardan enerji üretiminin çevresel etkilerinin neler olabileceğine ilişkin fikir yürütmeleri istenebilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

KİM.11.3.1

Öğrenciler, Uluslararası Hidrojen Enerjisi Teknolojileri Merkezi (ICHET) tarafından İstanbul'da uygulamaya konulan Gezici Hidrojen Evi, Yakıt Pilli Yolcu Taşıma Aracı, Hidrojen Yakıt Pilli Forklift ve İDO Yakıt Pilli Kesintisiz Güç Kaynağı gibi projelerle ilgili gazete haberlerini inceler ya da bu projeler hakkında bilgi toplar **(OB2, OB4)**. Öğrencilerin bu projelerde hidrojen enerjisinin kullanım yollarına ilişkin fikir yürütmeleri sağlanır. Hidrojen enerjisinin ne olduğu ve nasıl elde edilebileceğine ilişkin tanıtıcı bilgileri inceleyen öğrencilerden yanma tepkimesi sonucunda açığa çıkan ürünleri düşünerek hidrojen enerjisinin çevresel etkilerini açıklamaları istenir. Sınıf içi tartışmalar sırasında öğrencilerin hidrojenin çevresel sorunlar oluşturmayacağı, sürdürülebilir gelişime uygun olarak yenilenebilir kaynaklardan ve atıklardan elde edilebileceği için temiz enerji kaynağı olduğu ve yeşil hidrojen olarak adlandırılabileceği sonucuna ulaşmaları sağlanarak çevreyi, canlıları ve sürdürülebilirliği önemsemelerine, duyarlılık ve temizlik değerlerini kazanmalarına katkıda bulunulur **(SDB2.1, SDB2.3, D5.2, D18.3, OB8)**. Öğrencilere fermantasyon hakkında sorular yöneltilir ve evsel atıklardan fermantasyon yöntemi ile hidrojen gazı elde edilmesi, gösteri deneyi olarak yapılabilir. Deney sırasındaki fermantasyon çeşitli bakterilerle gerçekleştirilebilir. Bu mümkün olmadığı takdirde maya kullanımı önerilir. Öğrencilerden gruplara ayrılarak iş birliği içinde hidrojen eldesinde kullanacakları evsel atıklara karar vermeleri istenir. Evsel atıklardan fermantasyon ile elde edilebilecek hidrojen gazı miktarını etkileyen faktörlere yönelik araştırma sorularının belirlenmesi sağlanır **(SDB2.2, OB3)**. Öğrencilerden evsel atık türlerinden üçünü seçmeleri ve yeşil hidrojen enerjisi elde etmek üzere seçtikleri evsel atık türünün hidrojen gazı miktarının değişimine etkisine yönelik neden-sonuç ilişkilerini belirlemeleri istenir. Öğrenciler, oluşturdukları araştırma soruları bağlamında evsel atıklardan yeşil hidrojen gazı eldesine yönelik bağımlı-bağımsız değişkenleri ve kontrol değişkenlerini belirler ve fermantasyon deneyini her bir evsel atık için gerçekleştirir **(KB2.2, FBAB7)**. Gruplar, deney sonuçlarını diğer deney gruplarıyla paylaşır ve deney verilerine dayanarak hidrojen gazı miktarının değişimine neden olan faktörlere yönelik önermeler sunar **(SDB2.1, SDB2.2)**. Evsel atıkların içeriği ile fermantasyon sonucu elde edilen hidrojen gazı miktarı arasında ilişki kurulabilir. Öğrencilere fermantasyonun karanlık ortamda yapılmasının üretilen/elde edilen hidrojen gazı miktarını etkileyip etkilemeyeceği sorulabilir. Öğrencilerden fermantasyon yönteminin elde edilen hidrojen gazı miktarına olan etkisini belirlemek üzere hipotez oluşturmaları

istenebilir. Evsel atık miktarının ve ortam sıcaklığının üretilen yeşil hidrojen gazı miktarına etkisine yönelik hipotez oluşturmaları da istenebilir. Öğrenciler, yeterli süre varsa grup arkadaşlarıyla hipotez oluşturma etkinliklerini gerçekleştirilebilir **(SDB2.2)**. Ders süresinin yeterli olmaması durumunda değişkenler arası ilişkiler için deneysel süreç yapılmayabilir. Süreç, hipotez oluşturma ve planlama şeklinde de gerçekleştirilebilir. Öğrenciler, bu performans görevi çerçevesinde evsel atıklardan fermantasyon ile yeşil hidrojen elde etmeye ilişkin tasarladığı deneyin uygulama basamaklarını gösteren, yaptıkları deneyin sonuçlarını ve bu sonuçlara göre yapılabilecekleri içeren bir rapor hazırlayabilir **(SDB3.3, OB6)**. Çalışma öncesinde öğrencilerden bir form aracılığıyla konu ile ilgili ön bilgilerinin neler olduğunu, deney sürecinde neyi öğrenmeyi beklediğini, ne tür stratejiler kullanacağını ve bu süreçte neler hissedebileceğini belirlemeleri istenebilir **(SDB1.1)**. Ayrıca öğrencilerden öz değerlendirme formu aracılığıyla başlangıçta hedeflediği noktaya ulaşma durumunu, bu süreci kolaylaştıran davranışlarını ve bu süreçte neleri daha farklı yapabileceğini belirlemeleri istenebilir **(SDB1.2, SDB1.3)**.

KİM.11.3.2

Etkinlik kâğıdında sağlık, teknoloji, tekstil, gıda gibi çeşitli alanlarda kullanılan nanoteknolojik ürünlere örnekler verilir ve bu ürünlerin özellikleri, kullanım amaçları ve sağladıkları yararlara ilişkin kısa tanıtıcı bilgiler sunulur. Etkinlik kâğıdında nanoteknolojik ürünlerin çevresel etkileri hakkındaki haberlere ve bilimsel verilere de yer verilir. Gelişmelerin takip edilmesinin çalışkanlık değerine katkısını fark etmeleri sağlanır **(D3.3)**. Öğrencilerden verilen bilgileri ve görselleri kullanarak nanoteknolojik ürünlerin faydalarının neler olduğunu ve olası zararlarının neler olabileceğini belirlemeleri istenir **(E3.7, OB1, OB4)**. Grup çalışmasıyla öğrencilerin nanoteknolojik ürünlerin potansiyel faydalarını ve olası zararlarını kanıtlarla destekleyerek sorgulamaları sağlanır **(E3.10, SDB2.2)**. Ardından öğrencilerden nanoteknolojik ürünlerin sağlık, etik, güvenlik ve sürdürülebilirlik açılarından etkileri hakkında akıl yürütmeleri istenerek sağlıklı yaşam ve duyarlılık değerlerine vurgu yapılır **(KB2.16.1, SDB2.3, D5.2, D13.4, OB7)**. Öğrenciler nanoteknolojik ürünler temelinde ya da daha genel bir bakış açısıyla ulaştıkları çıkarımları etkinlik kâğıdında veya sınıf içi tartışmalarında yansıtır. Öğretmen, grupların ya da bireysel görüşlerin yansıtıldığı sınıf içi tartışma sürecinde görüş bildirmeden ulaşılan tüm çıkarımları dinler ve çıkarımların altında yatan nedenleri irdeler **(KB2.14)**. Öğrenciler, sosyobilimsel konular arasında sayılabilecek nanoteknolojik ürünlerin sentezi ve kullanımı konusunda çok farklı fikirler üretebilir ve farklı görüşleri savunabilir. Bu savunmaların saygı değeri çerçevesinde olması sağlanır **(D14.1, SDB2.1)**. Öğrenciler arasında nanoteknolojik ürünlerin üretilmesi gerektiğini düşünenler olabileceği gibi sadece sağlık sektörü gibi belirli alanlarda kullanılmak üzere üretilmesi gerektiğini, diğer alanlarda kullanılmaması gerektiğini düşünenler de olabilir. Bu süreçte eleştirel düşünme becerilerini desteklemek için öğrencilerden fikirlerine ilişkin birden fazla gerekçe sunmaları istenebilir **(SDB3.3)**. Öğrencilere ders öncesi ve sonrasında nanoteknolojik ürünlerin olası fayda ve zararları hakkında değişen görüşlerini özetlediği bir yansıtma notu yazdırılabilir **(SDB1.1, OB8)**.

KİM.11.3.3

Öğrencilere pandemi sürecinde kullandıkları maskeler hakkında sorular yöneltilir ve bu maskelerden plastik içerikli olanları belirlemeleri istenir. Bu maskeleri kullanırken maskelerden plastik parçaların kopma ihtimalinin olup olmadığı ve kopan parçaların solunum sisteminde birikme ihtimalinin olup olmadığı sorularak öğrencilerin sağlıklı yaşam değeri kapsamında yorum yapmaları istenir **(D13.4)**. Ayrıca çevreye atılmış plastik içerikli maskelerin çevreye etkilerinin neler olabileceği sorularak öğrencilerin çevresel temizliğe önem vermeleri sağlanır **(D18.3)**. Öğrencilerden tek kullanımlık plastik içerikli polipropilen maske örneğinden yola çıkarak mikroplastik ve nanoplastiklerin etkilerine ilişkin merak ettikleri bir konuyu belirleyerek araştırmaları istenir. Benzer ya da aynı konuyu merak eden